

[자료번호 11번] | 인삼 및 해가림시설 + 생산비보장 발작물(노지)

기출문제

7회 인삼 표본조사

특정위험방식 인삼에 관한 내용이다. 계약사항과 조사내용을 참조하여 다음 물음에답하시오.

○ 계약사항 (단위: 원)

가입금액	경작칸수	연근	기준수확량	자기부담 비율
120,000,000	500칸	5년	0.73kg	20%

○ 조사내용 : 표본조사

사고원인	피해칸	표본칸	표본칸 수확량합계	지주목간격	두둑폭	고랑폭
화재	350 칸	10 칸	9.636kg	3m	1.5m	0.7m

물음1) 인삼피해율의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

물음2) 인삼보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

🔒 정답및해설

※ 1형, 2형 구분없이 1형으로 통합 예정 [약관기준]

물음1) 인삼피해율의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

- ① 표본칸면적= 표본칸수×칸넓이(지주목간격×(두둑폭+고랑폭))=10 x 3 x (1.5 + 0.7) = 66m²
- ② 단위면적당 조사수확량= 9.636kg ÷ 66m²= 0.146kg/m²
- ③ 피해율= (1 - 0.146kg ÷ 0.73kg) x (350칸 ÷ 500칸) = 0.56 = 56%

$$\boxed{\checkmark} \text{ 피해율} = \left(1 - \frac{\text{조사수확량} + \text{미보상감수량}}{\text{연근별기준수확량}} \right) \times \frac{\text{피해면적}}{\text{재배면적}}$$

○ 표본조사시 수확량 = 단위면적당 조사수확량 + 단위면적당 미보상감수량

▷ 단위면적당 조사수확량 = 표본칸 수확량 합계 ÷ 표본칸 면적합계

▷ 표본칸 면적합계 = 표본칸 수 × 칸넓이{지주목간격×(두둑폭+고랑폭)}

○ 단위면적당 미보상감수량=(기준수확량 - 조사수확량)×미보상비율

○ 피해면적 = 피해칸수 (전수조사시 금차수확칸수)

○ 재배면적 = 실제경작칸수

물음2) 인삼보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

- ① 보험금 = 가입금액 × (피해율 - 자기부담비율)
= 120,000,000원x (56% - 20%) = 43,200,000원

기출문제

2회기출

다음은 특정위험방식 인삼 품목 해가림시설의 손해조사에 관한 내용이다. 밑줄 친 틀린 내용을 알맞은 내용으로 수정하시오. [5점]

- 피해 칸에 대하여 전파 및 ㉠분파(30%형, 60%형, 90%형)로 나누어 각 칸수를 조사한다.
- 산출된 피해액에 대하여 감가상각을 적용하여 손해액을 산정한다. 다만, 피해액이 보험가액의 20%를 초과하면서 감가 후 피해액이 보험가액의 20% 미만인 경우에는 ㉡감가상각을적용하지 않는다.
- 잔존물 제거비용과 잔존물 가액을 조사하며, 이 때 잔존물 제거비용은 ㉢보험가입금액의20%한도로 한다.

🔒 정답및해설

- ㉠ 분파 (20%형, 40%형, 60%형, 80%형)
- ㉡ 보험가액×20%를 손해액으로 한다
- ㉢ 손해액의 10%

1. 재조달가액 특약 미가입한 경우 손해액계산 = 중간값(피, 감.피, 보험가액의20%)

가) 피해액 : 단위면적당 시설가액표, 파손 칸수 및 파손 정도 등을 참고하여 실제 피해에 대한 복구비용을 기평가한 재조달가액으로 산출한 피해액을 산정 한다.

☑ 피해액산정

= 피해면적 × 피해정도(전파:100%, 분파:20%,40%,60%,80%)×m²당 시설비
▶ 피해면적 = 피해칸수 ×칸넓이 [지주목간격× (두둑폭+고랑폭)]

나) 손해액

- ① 산출된 피해액에 대하여 감가상각(월단위)을 적용하여 손해액을 산정
- ② 다만, 피해액이 보험가액의 20% 이하인 경우에는 감가를 적용하지 않고,
- ③ 피해액이 보험가액의 20%를 초과하면서 감가 후 피해액이 보험가액의 20% 미만인 경우에는 보험가액의 20%를 손해액으로 산출한다.

기출변형

5회기출

특정위험담보 인삼품목 해가림시설에 관한 내용이다. 태풍으로 인삼 해가림시설에 일부 파손사고가 발생하여 아래와 같은 피해를 입었다. 가입조건이 아래와 같을 때 ①감가율, ②손해액, ③자기부담금, ④보험금을 계산 과정과 답을 각각 쓰시오. 단, 재조달가액보장특약 미가입하였으며, 감가상각률은 %로 소수점셋째자리에서 반올림 [15점]

○ 보험가입내용

재배칸수	칸당면적(m ²)	시설 재료	설치비용(원/m ²)	최초설치년월	가입금액(원)
2,200칸	3.3	목재	5,500원	2023.06	34,600,000

○ 보험사고내용

파손칸수	사고원인	사고년월
800칸(전부 파손)	태풍	2025.07

* 2023년 설치비용은 최초설치년도와 동일한 것으로 함

* 지급보험금, 보험가액 및 손해액은 1원단위이하 절사

⑤ 재조달가액보장특약에 가입한 경우 지급보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단, 수리복구하였음)

🔒 정답및해설

① 감가상각률

1) 경과연수 = 25개월 (사고년월 ~ 최초설치년월, 월단위감가)

2) 경년감가률 = 13.33%

3) 감가상각률 = $\frac{25}{12} \times 13.33 = 0.27770 = 27.77\%$

② 손해액 (보험가액, 손해액 1원단위 이하 절사 조건)

1) 피해액 = 800칸 $\times$ 3.3m² $\times$ 5,500원 = 14,520,000원

2) 감가적용 피해액 = 14,520,000원 $\times$ (1-0.2777) = 10,487,796원

3) 사고당시 보험가액 (보험가액이 조건에 없으므로 직접 구해야 한다)

= 2,200칸 $\times$ 3.3m² $\times$ 5,500원 $\times$ (1-0.2777) = 28,841,439 = 28,841,430원

4) 보험가액 $\times$ 20% = 28,841,430 $\times$ 20% = 5,768,286원 = 5,768,280원

5) 손해액 = 중간값(14,520,000원, 10,487,796, 5,768,280원) = 10,487,790원(원단위 이하 버림)

☑ 손해액 = 중간값{피해액, 피해액 $\times$ (1-감가상각률), 보험가액 $\times$ 20% }

① 산출된 피해액에 대하여 감가상각을 적용하여 손해액을 산정한다.

② 다만, 피해액이 보험가액의 20% 이하인 경우에는 감가를 적용하지 않고,

③ 피해액이 보험가액의 20%를 초과하면서 감가 후 피해액이 보험가액의 20% 미만인 경우에는 보험가액의 20%를 손해액으로 산출한다. (암기팁 : 이/초/미)

③ 자기부담금 = 10,487,790원 × 10% = 1,048,779원 = 1,000,000원

☑ **중간값 (10만원, 손해액의 10%, 100만원)**

▶ 목적물 손해액의 10% 한도로 최소 10만원, 최대 100만원

④ 보험금 = 10,487,790원 - 1,000,000원 = 9,487,790원

⑤ **재조달가액보장특약에 가입한 경우 지급보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (단 수리복구 하였음)**

1) 보험가액 = 2,200칸 × 3.3m² × 5,500원 = 39,930,000원 (재조달가액)

2) 손해액 = 800칸 × 3.3m² × 5,500원 = 14,520,000원

3) 자기부담금액 = 중간값 (10만원, 14,520,000 × 10%, 100만원) = 100만원

4) 지급보험금 = min((손해액 - 자기부담금액) × $\frac{\text{보험가입금액}}{\text{보험가액}}$, 보험가입금액)

= (14,520,000 - 1,000,000) × $\frac{34,600,000}{39,930,000}$ = 11,715,301.78 = 11,715,300원(1원단위이하 절사)

해가림시설 보장 (보통약관)	가) 보험가입금액이 보험가액과 같거나 클 때 ○ 보험가입금액을 한도로 손해액에서 자기부담금을 차감한 금액. 그러나 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액을 한도로 함 나) 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 ○ 보험가입금액을 한도로 비례보상 = (손해액 - 자기부담금) × (보험가입금액 ÷ 보험가액) ※ 손해액이란 그 손해가 생긴 때와 곳에서의 보험가액을 말함. 단, 재조달가액보장 특약에 가입하고 보험의 목적이 손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구된 때에는 재조달가액을 보험가액으로 함.
해가림시설 보장 (재조달가액 보장 특별약관)	보통약관과 동일. 다만, 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 보험금 = (손해액 - 자기부담금) × 보험가입금액 ÷ 재조달가액 ※ 손해액이란 보험의 목적과 동형, 동질의 신품을 재조달하는데 소요되는 재조달가액을 말함 ※ 보험의 목적이 손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구되지 않은 때에는 재조달가액에 의한 보상을 하지 않고 감가상각이 적용된 시가로 보상

기출문제

7회기출

특정위험방식 인삼 및 해가림 시설에 관한 내용이다.계약사항과 조사내용을 참조하여 다음 물음에 답하시오. (5점)

○ 계약내용

가입금액	보험가액	재조달가액보장특약
20,000,000원	25,000,000원	미가입

○ 조사내용

해가림시설 피해액	잔존물 제거비용	손해방지비용	대위권 보전비용
5,000,000원	300,000원	300,000원	200,000 원

물음1) 해가림시설 보험금(비용포함)의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

🔒 정답및해설

물음1) 해가림시설 보험금(비용포함)의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

① 손해액

- 1) 피해액 = 5,000,000원
- 2) 보험가액×20% = 5,000,000원
- 3) 목적물 손해액 = 5,000,000원 (피해액이 보험가액의 20% 이하일때는 감가를 적용하지 않는다)
- 4) 잔존물제거비용 손해액 = MIN(500,000원, 300,000원) = 300,000원
- 5) *손해방지비용 손해액 = 300,000원 (*해설참고)
- 6) 대위권보전비용 손해액 = 200,000원

② 자기부담금액 = (5,000,000 + 300,000 + 300,000+ 200,000) × 10% = 580,000원

③ 지급보험금

- 1) 목적물 지급보험금 = (5,000,000 – 500,000)× $\frac{2,000\text{만원}}{2,500\text{만원}}$ = 360만원
- 2) 잔존물제거비용 지급보험금 = (300,000 – 30,000) × $\frac{2,000\text{만원}}{2,500\text{만원}}$ = 216,000원
- 3) 손해방지비용 보험금 = { (300,000 – 30,000) × $\frac{2,000\text{만원}}{2,500\text{만원}}$, 20만원 } = 216,000 = 200,000원
- 4) 대위권보전비용 보험금 = (200,000 – 20,000) × $\frac{2,000\text{만원}}{2,500\text{만원}}$ = 144,000원

④ 총 지급보험금 = min(3,600,000+216,000, 2,000만원) + (200,000 + 144,000) = 4,160,000원

다) 보험금 등의 지급한도 (이론서 p232)

(1) 보장하는 재해로 재해보험사업자가 지급할 보험금과 잔존물 제거비용은 각각 지급보험금계산방식을 적용하여 계산하며, 그 합계액은 보험증권에 기재된 해가림시설의 보험가입금액을 한도로 한다.

단, 잔존물 제거비용은 손해액의 10%를 초과할 수 없다.

(2) 비용손해 중 손해방지비용, 대위권 보전비용, 잔존물 보전비용은 상기 지급보험금 계산방식을 적용하여 계산한 금액이 보험가입금액을 초과하는 경우에도 지급한다.

단, 농지별 손해방지비용은 20만원을 한도로 지급한다.

(3) 비용손해 중 기타 협력비용은 보험가입금액을 초과한 경우에도 전액 지급한다.

상기 (2) 항에서 『농지별 손해방지비용은 20만원을 한도로 지급한다』의 해석에 2가지 주장이 있다.

가) 주장 A = $\min(\text{실비}, 20\text{만원})$: 손해액의 한도로 하는 경우 **총 지급보험금은 4,104,000원 임**

나) 주장 B = $\min((\text{실비} - \text{자기부담금}) \times \text{비}, 20\text{만원})$: 지급보험금에 대한 한도

☑ 손해액 = $\min\{\text{피해액}, \text{피해액} \times (1 - \text{감가상각율}), \text{보험가액} \times 20\%\}$

① 산출된 피해액에 대하여 감가상각을 적용하여 손해액을 산정한다.

② 다만, 피해액이 보험가액의 20% **이하**인 경우에는 감가를 적용하지 않고,

③ 피해액이 보험가액의 20%를 **초과**하면서 감가 후 피해액이 보험가액의 20% **미만**인 경우에는 보험가액의 20%를 손해액으로 산출한다. (암기팁 : 이/초/미)

기출문제

10회기출 경작불능

농작물재해보험에서 보장하는 다음의 품목 중 물음에 답하시오. (5점)

복분자, 월동무, 사료용 옥수수, 고구마, 고추, 콩, 밀, 조사료용 벼, 당근, 양배추

물음 1) 경작불능보험금만 보장하는 품목 2가지를 쓰시오. (2점)

물음 2) 생산비 보장방식 품목 3가지를 쓰시오. (3점)

정답및해설

물음 1) 경작불능보험금만 보장하는 품목 2가지를 쓰시오. (2점)

① 조사료용벼, 사료용 옥수수

※ 농작물재해보험 중 경작불능보장 품목

- ① 과실손해보장 : 복분자
- ② 논작물 : 벼(조곡), 조사료용벼, 밀,보리,귀리
- ③ 수확감소 밭작물 : 차(茶)를 제외한 전 품목 (25년 추가 노지수박 포함)
- ④ 수입안정보장 : 콩, 양, 마, 양, 고, 감, 보리, 옥수수, 고랭지배추, 고랭지무,가을배추,가을무,벼
- ⑤ 생산비보장 : 고추와 브로콜리 제외

물음 2) 생산비 보장방식 품목 3가지를 쓰시오. (3점)

① 월동무, 고추, 당근

※ 생산비보장품목

- ① **봄배추**, 대파, 고랭지배추, 고랭지무, 양상추, **가을무(알타리무,단무지무)**, 메밀, 월동배추, 월동무, 실파(쪽파), 시금치 (가을배추, 가을무(일반무), 단호박,당근은 수확감소로 변경)
※ 봄/대/고/고/양/가/메/월/월/실/시
- ② 고추, 브로콜리
- ③ 『조사료용 벼』와 『사료용 옥수수』의 경우 보험가입금액은 가입면적에 m²당 보장생산비를 곱하여 산정하고 천원단위 절사한다. 또한 이때 지급되는 보험금은 『보험가입금액 × 보장비율 × 경과비율』으로 산출하는 것으로 보아 생산비보장방식으로 보아야 한다. 다만 조사료용벼와 사료용옥수수가 수확감소보장방식에 포함되어 있어 보장방식의 분류에 논란이 있을수 있어 이론서를 기준으로 답안을 작성하였다.

기출변형

1회기출 고추의 생산비보장 보험금 기본

종합위험방식 밭작물 고추에 관하여 수확기 이전에 보험사고가 발생한 경우 보기의 조건에 따른 생산비보장보험금을 산정하시오. [10점]

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ○ 보험가입금액: 10,000,000원 | ○ 표준생장일수: 100일 |
| ○ 기지급보험금: 5,000,000원 | ○ 면적피해율 : 50% |
| ○ 자기부담금: 250,000원 | ○ 평균손해정도비율: 80% |
| ○ 준비기생산비계수: 49.5% | ○ 미보상비율 : 20% |
| ○ 생장일수: 50일 | ○ 병충해명 : 역병 |

물음1) 생산비보장 보험금을 구하시오. [과정과 답]

🔒 정답및해설

물음1) 생산비보장 보험금을 구하시오 [과정과 답]

- ① 잔존보험가입금액 = 보험가입금액 - 기사고보상액 합계
= 10,000,000원-5,000,000원=5,000,000원
- ② 수확기이전 경과비율 = $\alpha + (1-\alpha) \times \frac{\text{생장일수}}{\text{표준생장일수}} = 0.542 + (1-0.542) \times \frac{50\text{일}}{100\text{일}}$
= 0.771 = 77.1%
- ③ 피해율 = 면적피해율 × 평균손해정도비율 × (1 - 미보상비율)
= 0.5 × 0.8 × (1 - 0.2) = 0.32 = 32%
- ④ 역병의 등급별 인정비율 = 70%
- ⑤ 자기부담금 = 잔존보험가입금액 × (3% 또는 5%) = 250,000원
- ⑥ 생산비보장 보험금 = 5,000,000원 × 0.771 × 0.32 × 0.7 - 250,000원 = 613,520원

■ 생산비보장 보험금

= 잔존보험가입금액×경과비율×피해율_{피×손×(1-미)}×병충해등급별인정비율 - 자기부담금

▶ 자기부담금액 = 잔존보험가입금액×자기부담비율

[참고] 26년 기준 고추의 준비기 생산비계수 54.2%로 변경, 브로콜리(67.1%)

기출문제

6회기출 고추의 생산비보장 보험금 수확개시전 사고일자의 특정

다음은 종합위험 생산비보장방식 고추에 관한 내용이다. 아래의 조건을 참조하여 다음 물음에 답하시오. [15점]

○ 조건1

잔존보험 가입금액	가입면적 (재배면적)	자기부담 비율	표준생장일수	준비기 생산비계수	정식일
8,000,000원	3,000m ²	5%	100일	54.2%	20년5월10일

○ 조건2

재해종류	내용
한해 (가뭄피해)	- 보험사고 접수일: 2020년 8월 7일(정식일로부터 경과일수 89일) - 조사일: 2020년 8월 8일(정식일로부터 경과일수 90일) - 수확개시일: 2020년 8월 18일(정식일로부터 경과일수 100일) - 가뭄 이후 첫 강우일: 2020년 8월 20일(수확개시일로부터 경과일수 2일) - 수확종료(예정)일: 2020년 10월 7일(수확개시일로부터 경과일수 50일)

※ 단 위 조건의 정식일로부터 경과일수는 정식일 당일은 제외된 일수 이다.

○ 조건3

면적피해율	평균손해정도비율	미보상비율
50%	30%	20%

물음1) 위 조건에서 확인되는 ①사고 (발생) 일자를 기재하고 그 일자를 사고 (발생) 일자로 하는 ②근거를 쓰시오. [5점]

물음2) 경과비율(%)을 구하시오. (단, 경과비율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345%→12.35%) [5점]

물음3) 보험금을 구하시오. [5점]

🔒 정답및해설

물음1) 위 조건에서 확인되는 ①사고 (발생) 일자를 기재하고 그 일자를 사고 (발생) 일자로 하는 ② 근거를 쓰시오. [5점]

- ① 사고일자 : 2020년 8월 8일 (※ 재해가 끝나기 전에 조사가 이루어 짐)
- ② 근거 : 한해(가뭄)와 같이 재해가 연속되는 경우 **재해가 끝나는날**(가뭄이후 첫강우일의 **전날**)을 **사고일자로 한다.** 단, 재해가 끝나기 전에 조사가 이루어 진 경우 **조사가 이루어진 날을 사고일자로** 하고 조사이후 해당 재해로 추가로 발생한 손해는 보장하지 않는다.

물음2) 경과비율(%)을 구하시오. (단, 경과비율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345%→12.35%) [5점]

- ▶ 수확전사고 = 정식일로부터 ~
 - ▶ 수확기 중 사고 = 수확개시일로부터 ~
 - 사고일자가 8월8일(정식일로 부터 경과일수가 90일) 이므로 수확전 경과비율을 산출한다.

① 수확전 경과비율 = $\alpha(\text{준비기생산비계수}) + (1 - \alpha) \times \frac{\text{생장일수}}{\text{표준생장일수}}$

$$= 0.542 + (1-0.542) \times \frac{90}{100} = 0.9542 = 95.42\%$$

물음3) 보험금을 구하시오. [5점]

- ▶ 생산비보장보험금
= 잔존보험가입금액 × 경과비율 × 피해율 × 병충해등급별인정비율 - 자기부담금액
- ① 잔존보험가입금액 = 8,000,000원
- ② 경과비율 = $0.542 + (1-0.542) \times \frac{90}{100} = 0.9542 = 95.42\%$
- ③ 피해율 = 면적피해율 × 평균손해정도비율 × (1 - 미보상비율)
= $0.5 \times 0.3 \times (1 - 0.2) = 0.12 = 12\%$
- ④ 자기부담금액 = 잔존보험가입금액 × 자기부담비율
= $8,000,000\text{원} \times 5\% = 400,000\text{원}$
- ⑤ 생산비보장보험금 = $8,000,000\text{원} \times 0.9542 \times 0.12 - 400,000\text{원} = 516,032\text{원}$

기출문제

10회기출 고추

종합위험 생산비보장방식 고추에 관한 내용이다. 다음의 조건을 참조하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건 1

- 갑(甲)은 2023년 5월 10일 고추를 노지재배방식으로 정식하고, 보험가입금액 10,000,000원(자기 부담비율 5%, 재배면적 3,000 m^2)으로 가입함.
- 2023년 7월 9일 태풍으로 피해가 발생하여 사고접수 후 조사를 받고 생산비보장보험금을 수령함.
- 갑(甲)이 정식일로부터 100일 후 수확을 시작하였으나, 수확을 하던 중 시들음병이 발생한 것을 확인 후 병충해로 사고접수를 함.
- 이후 갑(甲)의 요청에 의해 시들음병 피해에 대한 생산비보장 손해조사(수확개시일로부터 경과일 수 10일)를 받았음.

○ 조건 2

- 2023년 7월 9일 태풍피해가 발생함. (정식일로부터 경과일수 60일)
- 실제경작면적 3,000 m^2 , 피해면적 1,500 m^2
- 준비기생산비계수 54.2%
- 손해정도비율 조사(표본이랑 합계임)

구분	정상	20%형피해	40%형피해	60%형피해	80%형피해	100%형피해	합계
주수	25주	60주	50주	35주	40주	40주	250주

○ 조건 3

- 수확기 중 시들음병 피해발생
- 실제경작면적 3,000 m^2 , 피해면적 2,400 m^2
- 표준수확일수 50일, 평균손해정도비율 70%, 미보상비율 10%

○ 조건 4

- 수확개시일로부터 30일 경과 후 시들음병에 의한 피해면적이 농지 전체(재배면적 3,000 m^2)로 확대됨.
- 손해정도비율, 미보상비율은 조건 3과 같음.

물음 1) 조건1 ~ 조건2를 참조하여 조건2의 생산비보장보험금의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 2) 조건1 ~ 조건3을 참조하여 조건3의 생산비보장보험금의 계산과정과 값을 구하시오.

단, 1원단위 미만 절사 (7점)

물음 3) 조건1 ~ 조건4를 참조하여 조건4의 생산비보장보험금 및 산정근거를 쓰시오. (3점)

🔒 정답및해설

물음 1) 조건 1 ~ 조건 2를 참조하여 조건 2의 생산비보장보험금의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 경과비율 = $0.542^{\text{준비기생산비계수}} + (1-0.542^{\text{준비기생산비계수}}) \times (60^{\text{생장일수}} \div 100^{\text{표준생장일수}}) = 0.8168 = 81.68\%$
- ② 평균손해정도비율 = $\frac{60 \times 0.2 + 50 \times 0.4 + 35 \times 0.6 + 40 \times 0.8 + 40 \times 1}{250} = 0.5 = 50\%$
- ③ 면적피해율 = $1,500^{\text{피해면적}} \div 3,000^{\text{재배면적}} = 0.5 = 50\%$
- ④ 피해율 = $0.5^{\text{면적피해율}} \times 0.5^{\text{손해정도비율}} = 25\%$ (※ 미보상비율이 없어 생략함)
- ⑤ 자기부담금 = $10,000,000^{\text{보험가입금액}} \times 0.05^{\text{자기부담비율}} = 500,000\text{원}$
- ⑥ 생산비보장보험금 = $10,000,000^{\text{보험가입금액}} \times 0.8168^{\text{경과비율}} \times 0.25^{\text{피해율}} - 500,000^{\text{자기부담금액}} = 1,542,000\text{원}$

물음 2) 조건 1 ~ 조건 3을 참조하여 조건 3의 생산비보장보험금의 계산과정과 값을 구하시오.

단 1원단위 미만 절사 (7점)

- ① 잔존보험가입금액 = $10,000,000^{\text{보험가입금액}} - 1,542,000^{\text{기지급보험금}} = 8,458,000\text{원}$
- ② 경과비율 = $1 - (10^{\text{수확일수}} \div 50^{\text{표준수확일수}}) = 0.8 = 80\%$
- ③ 면적피해율(피해비율) = $2,400^{\text{피해면적}} \div 3,000^{\text{재배면적}} = 0.8 = 80\%$
- ④ 피해율 = 면적피해율 × 평균손해정도비율 × (1 - 미보상비율)
= $0.8^{\text{면적피해율}} \times 0.7^{\text{평균손해정도비율}} \times (1 - 0.1^{\text{미보상비율}}) = 0.504 = 50.4\%$
- ⑤ 보험금 = $(8,458,000^{\text{잔}} \times 0.8^{\text{경}} \times 0.504^{\text{피}} \times 0.5^{\text{병}}) - (8,458,000^{\text{잔}} \times 0.05^{\text{자기부담비율}}) = 1,282,232\text{원}$

등 급	종류	인정비율
1등급	역병, 세균성점무늬병, 풋마름병, 바이러스병, 탄저병(역/세/풋/바/탄)	70%
2등급	젓빛곰팡이병, 시들음병, 담배가루이, 담배나방(젓/시/담/담)	50%
3등급	흰가루병, 균핵병, 무름병, 진딧물 및 기타(흰/균/무/진/기)	30%

물음 3) 조건 1 ~ 조건 4를 참조하여 조건 4의 생산비보장보험금 및 산정근거를 쓰시오. (3점)

- ① 생산비보장 보험금 = 0원
- ② 재해가 끝나기 전에 조사가 이루어 진 경우에는 조사가 이루어진 날을 사고일자로 하며, 조사 이 후 해당 재해로 추가 발생한 손해는 보장하지 않는다

기출문제

9회기출 브로콜리의 생산비보장 보험금

종합위험 생산비보장방식 '브로콜리'에 관한 내용이다. 보험금 지급사유에 해당하며, 아래 조건을 참조하여 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) [5점]

○ 조건 1

보험가입금액	자기부담비율
15,000,000원	3%

○ 조건 2

실제경작면적(재배면적)	피해면적	정식일로부터 사고 발생일까지 경과일수
1,000 m^2	600 m^2	65일

※ 수확기 이전에 보험사고가 발생하였고, 기발생 생산비보장보험금은 없음

○ 조건 3(피해 조사결과)

정상	50%형 피해송이	80%형 피해송이	100%형 피해송이
22개	30개	15개	33개

🔒 정답및해설

- 경과비율 = $\alpha + (1 - \alpha) \times (\text{생장일수} \div \text{표준생장일수})$
= $0.671 + (1 - 0.671) \times (65 \div 130) = 0.8355 = 83.55\%$
- 면적피해율 = $\text{피해면적} \div \text{재배면적} = 600 \div 1,000 = 60\%$
- 작물피해율 = $[\sum(\text{피해 형별 피해송이 수}) \times \text{피해인정계수}] \div (\text{총 송이수})$
= $(30 \times 0.5 + 15 \times 0.8 + 33 \times 1) \div (22 + 30 + 15 + 33) = 60\%$
- 피해율 = $\text{면적피해율} \times \text{작물피해율} \times (1 - \text{미보상비율}) = 60\% \times 60\% = 36\%$
- 자기부담금액 = $15,000,000 \times 3\% = 450,000\text{원}$
- 보험금 = $\text{잔존보험가입금액} \times \text{경과비율} \times \text{피해율} - \text{자기부담금}$
= $15,000,000 \times 83.55\% \times 36\% - 450,000 = 4,061,700\text{원}$

■ 생산비보장(노지) 품목별 보험금 산정

1) 고추/브로콜리 보험금

☑ (잔존보험가입금액 × 경과비율 × 피해율 × 병충해 등급별 인정비율) - 자기부담금 ▶ 잔존보험가입금액 = 보험가입금액 - 보장액(기 발생 생산비보장 보험금 합계액) ▶ 자기부담금 = 잔존보험가입금액 × 보험 가입을 할 때 계약자가 선택한 비율 ※ 단, 병충해 등급별 인정비율은 고추만 해당		
등급	종류	인정비율
1등급	역병, 세균성점무늬병, 풋마름병, 바이러스병, 탄저병,	70%
2등급	잣빛곰팡이 병, 시들음 병, 담배가루이, 담배나방	50%
3등급	흰 가루 병, 균핵병, 무름 병, 진딧물 및 기타	30%

사고시점	경과비율
수확기 이전	준비기생산비계수+[(1 - 준비기생산비계수)x(생장일수 ÷ 표준생장일수)]
수확기 중	1 - (수확일수 ÷ 표준수확일수)

① 준비기생산비계수는 **고추 54.2%, 브로콜리 67.1%**로 한다. (26년 변경)

② 생장일수는 정식일로부터 사고발생일까지 경과일수로 한다.
(★ 정식일 당일 사고의 경우 "0"일, 다음날 사고의 경우 "1일") : 한편넣기 24년부터적용됨

③ 표준생장일수(정식일로부터 수확개시일까지 표준적인 생장일수)는 사전에 설정된 값으로 **고추 100일, 브로콜리 130일**로 한다.

④ 생장일수를 표준생장일수로 나눈 값은 1을 초과할 수 없다.

⑤ 수확일수는 수확개시일부터 사고발생일까지 경과일수로 한다.

⑥ 표준수확일수는 수확개시일부터 수확종료일까지의 일수로 한다.

고추의 피해율
☑ 피해율 = 피해비율 x 손해정도비율 x (1-미보상비율) ☑ 면적피해율 = 피해면적(주수) ÷ 재배면적(주수) ① 면적피해율은 재배면적 대비 피해면적을 의미하며, 피해면적을 재배면적으로 나누어 산출한다.

【별표3】

<손해정도에 따른 손해정도비율>

손해정도	1%~10%	11%~20%	21%~30%	31%~40%	41%~50%
손해정도비율	10%	20%	30%	40%	50%
손해정도	51%~60%	61%~70%	71%~80%	81%~90%	91%~100%
손해정도비율	60%	70%	80%	90%	100%

(예시) 평균손해정도비율 표본조사표

(단위 : 개)

표본구간	정상	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	합계
1	2	1	0	0	0	2	1	0	1	2	1	10
2	3	0	2	0	0	0	2	0	1	1	1	10
3	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	4	10
4	2	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	10
합계	8	2	6	1	3	4	3	0	3	4	6	40

손해정도비율 표 적용후 개수	0	0.2	1.2	0.3	1.2	2	1.8	0	2.4	3.6	6	18.7
-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---	------

* 평균손해정도비율 계산 = 18.7 ÷ 40 (전체 표본개체수) = 46.75%

브로콜리의 피해율	
☒	피해율 = 면적피해율 x 작물피해율 x (1-미보상비율) ^{24년변경}
☒	면적피해율 = 피해면적(m ²) ÷ 재배면적(m ²)
①	표본구간내 연속하는 10구 조사
②	작물피해율은 피해면적 내 피해송이 수를 총 송이 수로 나누어 산출한다.
③	피해송이는 송이별로 피해 정도에 따라 아래 피해인정계수를 정하며, 피해송이 수는 피해송이별 피해인정계수의 합계로 산출한다.
④	작물피해율 = {(50%형 피해송이 개수 x 0.5) + (80%형 피해송이 개수 x 0.8) + (100%형 피해송이 개수)} ÷ (정상 송이 개수 + 50%형 피해송이 개수 + 80%형 피해송이 개수 + 100%형 피해송이 개수)

2) 배,무,파,시,양상추 보험금

☒	생산비보장보험금 = 보험가입금액 x (피해율 - 자기부담비율)
▶	피해율 = 면적피해율 x 평균손해정도비율 x (1 - 미보상비율)
▶	면적피해율 = 피해면적 ÷ 실제재배면적
☒	평균손해정도비율 = {(20%형 피해작물 개수 x 0.2) + (40%형 피해작물 개수 x 0.4) + (60%형 피해작물 개수 x 0.6) + (80%형 피해작물 개수 x 0.8) + (100%형 피해작물 개수)} ÷ {정상작물 개수 + 20%형 피해작물 개수 + (40%형 피해작물 개수 + 60%형 피해작물 개수 + 80%형 피해작물 개수 + 100%형 피해작물 개수)}
☒	단호박의 평균손해정도비율 : 피해면적을 기준으로 표본구간수를 산정, 선정하여 선정된 표본구간의 가로(1m). 세로(1m)로 구획하여 표본구간내 식재된 단호박을 손해정도비율 표에 따라 구분하여 조사

3) 메밀 보험금

☒	생산비보장보험금 = 보험가입금액 x (피해율 - 자기부담비율)
▶	피해율 = 면적피해율(피해면적 ÷ 재배면적) x (1-미보상비율)
▶	피해면적 = (도복으로 인한 피해면적x70%) + (도복이외피해면적x평균손해정도비율)
☒	평균손해정도비율은 도복 이외 피해면적을 일정 수의 표본구간으로 나누어 각 표본구간의 손해정도비율을 조사한뒤 평균한 값으로, 각 표본구간별 손해정도비율은 손해정도에 따라 결정한다.
※	용어만 변경되었을 뿐 이전의 손해정도비율과 계산방법은 동일하다

구분	손해정도비율 조사방법
브로콜리	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 각 표본구간 내 연속하는 10구 의 작물피해율 조사 ③ 작물피해율(정상,50%,80%,100%)
무	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간내 연속하는 10구 의 손해정도비율 조사
파	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간 내 연속하는 50구 의 손해정도비율 조사
배추,시금치,양상추	① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정 ② 표본이랑별 로 식재된 작물(식물체단위)의 손해정도 비율 조사 ③ 단 시금치의 경우 각 표본이랑 길이를 기준으로 1m 간격으로 구획 하여 조사
고추	① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정 ② 표본이랑별 로 식재된 작물을 손해정도비율 과 고추 병충해 등급별 인정비율에 따라 구분하여 조사
메밀	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간에 규격의 원형(1㎡) 또는 표본구간 가로.세로(1m×1m)구획 하여 조사

핵심체크	사고일자의 특정 및 일자 확인
☒ 고추 및 브로콜리의 사고 발생일의 특정 ▶ 재해가 발생한 일자를 확인하고, 가뭄(한해),폭염,병충해등과 같이 지속되는 재해의 사고발생일은 재해가 끝나는 날(가뭄 이후 첫 강우일의 전날)을 사고 발생일로 한다. 다만, 『재해가 끝나기 전에 조사가 이루어질 경우에는 조사가 이루어진 날을 사고 일자로 하고 조사 이후 해당 재해로 추가 발생한 손해는 보장하지 않는다』^{24년기출} ☒ 수확 예정 일자, 수확 개시 일자, 수확 종료 일자 확인 ▶ 사고 일자를 기준으로 사고 일자 전에 수확이 시작되지 않았다면 수확 예정 일자를 확인한다. ▶ 사고 일자 전에 수확이 시작되었다면 최초 수확을 시작한 일자과 수확 종료(예정) 일자를 확인한다.	
☒ 원예시설작물 및 버섯의 사고일자의 추정 ▶ 사고일자확인 : 기상청 자료, 계약자면담 등을 토대로 사고일자를 특정한다. ㉠ 수확기이전 사고 : 연속적인 자연재해(폭염, 냉해 등)로 사고일자를 특정할 수 없는 경우 기상특보 발령 일자를 사고일자로 추정 한다. ㉡ 수확기 중 사고 : 연속적인 자연재해(폭염, 냉해 등)로 사고일자를 특정할 수 없는 경우 최종 출하 일자를 사고일자로 추정한다.	